

14 呼吸機能検査 pulmonary function testing

A 換気力学検査 dynamic lung (pulmonary) function test

1 スパイロメトリー spirometry

到達目標

- スパイロメトリーの検査目的を説明できる
- 肺気量分画における各指標を定義できる
- 努力呼気曲線における各指標を定義できる
- 換気障害について説明できる

1 目的

スパイロメトリーは、換気能力を評価する最も基本的かつ重要な検査法である¹⁾。拘束性換気障害や閉塞性換気障害を検出し、生理学的側面から呼吸器疾患の診断、病状の評価、治療効果の判定などを行うことを目的とする。さらに、呼吸機能障害の等級認定やじん肺の管理区分決定にも用いられる。

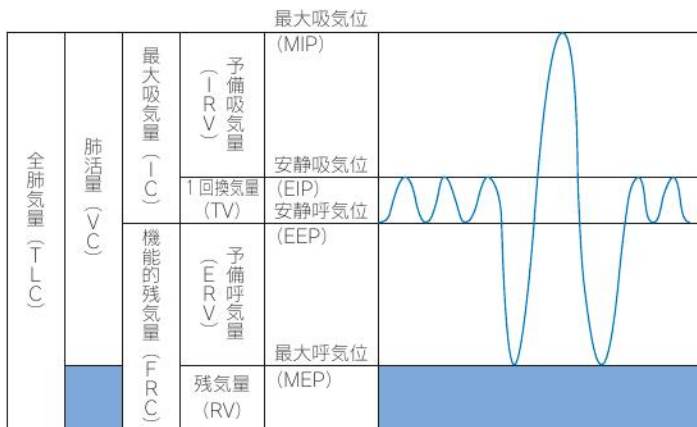
2 測定方法

測定に用いる機器をスパイロメータといい、スパイロメータによって描かれる記録曲線をスパイログラムという。測定原理により気量型と気流型があり、機能

的残気量や拡散能力まで測定できる総合呼吸機能検査装置には前者が、簡便な電子式スパイロメータには後者が一般に使われる。スパイロメトリーは被検者の努力に大きく依存する検査であるため、描かれたスパイログラムや得られた測定値の妥当性、再現性を確認したうえで結果を採択する。

a 肺活量 (vital capacity : VC) 測定

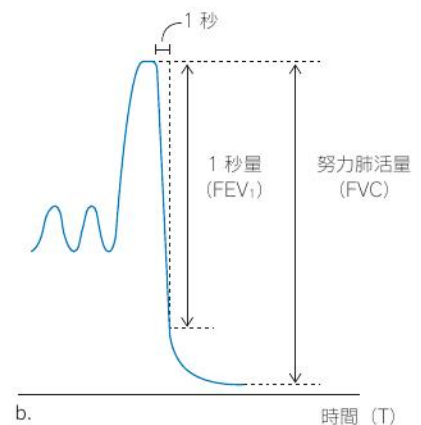
安静呼吸をさせ、安静呼気位 (end expiratory position : EEP) が安定したことを確認したのち、ゆっくりと最大呼気位 (maximal expiratory position : MEP) まで呼出させる。その後、ゆっくりと最大吸気位 (maximal inspiratory position : MIP) まで吸入させ、再度 MEP まで呼出させる。最後に安静呼吸をさせて測定を終了する¹⁾。この方法では MEP と MIP の差から VC を計測できる他、MEP、EEP、安静吸気位 (end inspiratory position : EIP)、MIP の各呼吸位間の容量変化から予備呼気量 (expiratory reserve volume : ERV)、1 回換気量 (tidal volume : TV)、予備吸気量 (inspiratory reserve volume : IRV)、最大吸気量 (inspiratory capacity : IC) を知ることができる (図 1a)。VC は吸気と呼気とで測定し大きい値を採択する。健康人では呼気 VC と吸気 VC はほぼ等しいが、閉塞性換気障害患者ではエアトラッピング現象



a.

図 1 スパイログラム

a : 肺気量の変化と肺気量分画, b : 努力呼気曲線。EEP : end expiratory position, EIP : end inspiratory position, ERV : expiratory reserve volume, FRC : functional residual capacity, IC : inspiratory capacity, IRV : inspiratory reserve volume, MEP : maximal expiratory position, MIP : maximal inspiratory position, RV : residual volume, TLC : total lung capacity, TV : tidal volume, VC : vital capacity.



b.